

회사가 망하기 전에 미리 알아낼 수 있을까

진행상황 1 차 보고

기존 연구는 답안지를 보고 시험을 쳤습니다 — 그 점수가 얼마나 부풀려졌는지 잴습니다

발표 순서

01

왜 중요한가

망할 회사를 미리 알면 좋은 이유

02

기존 연구의 문제

답안지를 보고 시험을 쳤다

03

데이터

공개된 곳에서 전부 직접 모았다

04

새 힌트

회사가 공지하는 습관

05

성적 비교

얼마나 부풀려졌고, 얼마나 되찾았나

06

아쉬운 점과 계획

남은 숙제와 다음 목표

망할 회사를 미리 알면 뭐가 좋을까 ?

관리종목 = 거래소가 위험한 회사에 붙이는 딱지

미리 알면 좋은 사람들

- 투자자 — 주가가 폭락하기 전에 팔 수 있다
- 은행 — 돈을 빌려주기 전에 조심할 수 있다
- 거래소 · 감독기관 — 위험한 회사부터 먼저 살펴볼 수 있다

코스닥에서 매년 40~75 개 회사

딱지가 붙으면 주가가 떨어지고, 심하면 상장폐지까지 갑니다

그래서 딱지가 붙기 전에 알아차리는 것이 중요하다

그런데 기존 연구에 이상한 점이 있었다

맞혀야 할 사건보다 성적표가 늦게 나옵니다



답안지를 보고 시험을 친 셈입니다 — 1·2월에 딱지가 붙은 회사는 100%가 성적표보다 먼저였습니다

데이터를 크게 늘렸다

돈 주고 사는 데이터 없이, 공개된 곳에서 전부 직접 모았습니다 (금융감독원 전자공시 DART · 한국거래소)

전부 직접 수집

모은 것	얼마나	쉽게 말하면
관리종목 딱지 기록	코스닥 706 건 + 코스피	정답지
재무제표	18,000 건 이상	회사 성적표
공시 목록	약 40 만 건	회사가 낸 모든 공지사항
시가총액	28 만 건	그날 회사 몸값
감사의견	1 만 1 천 건	회계사가 준 점수

이미 망해서 사라진 회사까지 담으려고, 회사를 하나씩 따로 찾아서 모았습니다

기본 점수판은 교과서 공식으로 고정했다

K-Score(한국 회사용 부도 위험 점수) 와 해외 표준 Ohlson O-Score, 총 15 개 지표를 두 조건에 똑같이 넣습니다

A · 기존 방식

아직 안 나온 성적표

답안지를 보고 시험을 치는 셈

- 예측하는 날에는 볼 수 없던 자료
- 1~2 월 딱지는 100% 가 여기 해당

B · 정직한 방식

그때 실제로 나와 있던 성적표

그날 진짜 볼 수 있었던 자료만

- 몸값 (시가총액) 은 A 와 똑같이 최신 값
- B 에 불리하게 맞춘 조건이 아니다

다른 건 성적표 딱 하나 — 그 차이만큼이 답안지 효과입니다

새 힌트 찾기 — 회사가 공지하는 습관

성적표는 늦게 나오지만, 회사가 공지사항을 내는 모습은 그 전부터 보입니다

01 후보 68 개

늦게 내기 · 고쳐 내기 · 급하게 돈 구하기 ·
주인 바뀜 · 소송 · 금요일과 연휴 전날 공지

02 규칙 하나

예측하는 날 이전에 나온 공지만 쓴다

03 SHAP 으로 고르기

각 힌트가 예측에 얼마나 기여했는지 점수를 매겨
상위 10 개 + 드물지만 강한 7 개

04 똑같이 붙이기

고른 목록 하나를 A 와 B 에 똑같이
붙인다

고르는 연습은 2017~2018 년 데이터로만 — 시험 문제 (2019 년 이후) 는 절대 보지 않습니다

쉽게 말하면

과제를 자꾸 늦게 내고 고쳐 내는 학생은 성적표가 나오기 전부터 티가 납니다

뽑힌 힌트

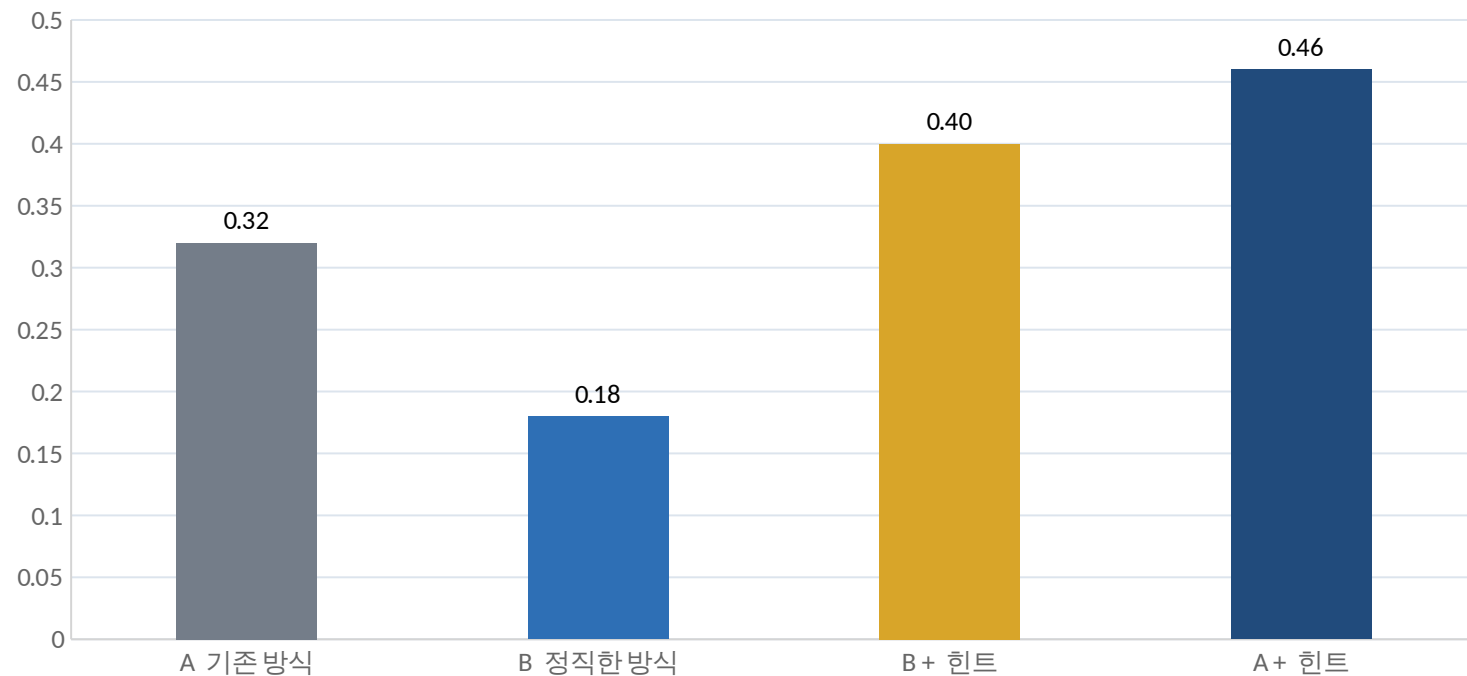
회사가 공지하는 방식 자체가 신호였습니다

순위	도움이 된 힌트	드물지만 강한 힌트	딱지 확률
1	거래소가 캐물은 횟수	소액공모	36% (평소 3%)
2	공지 정정 비율	감자	25%
3	소송	소송 (최근 1 년)	19%
4	전환사채	자산 팔기	17%
5	공지 개수	횡령 · 배임	9%

거래소가 캐물은 횟수와 공지를 고쳐 낸 비율이 가장 쓸모 있는 힌트였습니다

성적 비교 — 정직하게 하면 반토막, 힌트로 되찾는다

PR-AUC = 위험한 회사를 얼마나 정확히 골라내나 (0~1, 높을수록 좋음)



핵심 해석

1.8 배

답안지를 보면 더 잘 맞히는 것처럼 보인다

가장 위험하다고 찍은 50 곳 중
진짜 딱지를 받은 곳은
A 35 곳 · B 19 곳 · B+ 38 곳

시험 문제 6,875 개 회사 - 연도 중 딱지 받은 곳 292 개 · 2017~2024 · 코스닥

한눈에 보면

세 가지 차이로 정리됩니다

구분	비교	차이	의미
답안지 효과	A - B	+0.14	기존 성능이 1.8 배 부풀려졌다
힌트 효과	B+ - B	+0.22	부풀려진 만큼 다 되찾았다
그래도 남는 차이	A+ - B+	+0.07	답안지 효과가 완전히 사라지진 않는다

모델을 6 종류로 바꿔서 다시 해도 답안지 효과는 6 개 전부에서 나왔습니다

차이의 원인이 정말 시점인지 확인하기

예측하는 날을 한 달씩 뒤로 옮겨보면 A와 B의 차이가 이렇게 바뀝니다



성적표가 공개되는 4월부터는 A도 B도 같은 걸 봅니다 — 차이의 원인이 시점이라는 증거

그래서 무슨 의미 ?

부풀림의 크기 , 되찾을 수 있는 정도 , 그래도 남는 차이

01 기존 성능은 부풀려져 있었다

답안지를 보면 1.8 배 더 잘 맞히는 것처럼 보인다 . 정확도로는 95% 대 95% 라 아무도 문제를 못 느꼈다

02 정직하게 해도 따라잡을 수 있다

그때 볼 수 있었던 공지 습관만으로 전부 회복 — 회복한 것의 77% 가 공지 습관에서 나왔다

03 그래도 답안지는 반칙이다

같은 힌트를 기존 방식에도 주면 여전히 앞선다 . 차이가 절반 넘게 줄지만 0 은 아니다

반칙으로 얻은 점수는 정직한 공부로 메울 수 있지만 , 반칙 자체가 사라지진 않는다

아쉬운 점

지금 결과를 읽을 때 감안해야 할 것들

남아 있는 한계

- 시간이 짧다 — 공시 시스템이 2015 년 성적표부터만 숫자를 준다
- 못 본 공지가 있다 — 거래소 홈페이지에만 올라오는 경고는 빠진다
- **힌트 순위가 흔들린다 — 연습 데이터를 바꾸면 순위가 바뀐다**
- 코스피는 반쪽 — 답안지 효과는 확인, 공지 힌트는 아직 안 모음

한국 데이터라서 가능했다

한국 DART 는 모든 공지가 언제 올라왔는지 기록합니다 . 미국 표준 데이터는 날짜가 없어 대충 3 개월 뒤로 가정합니다

소액공모 · 공급계약 정정 같은 힌트를 부도 예측에 쓴 연구가 아직 없습니다

다음 목표 — 사업보고서의 글로 한 번 더 올리기

사업 설명이 비슷한 회사끼리는 같은 위험에 노출된다

01

글 유사도 계산

단어가 겹치는 정도 (TF-IDF) 로 사업이
비슷한 회사를 찾는다

02

사업 설명 변화량

작년과 설명이 확 바뀐 회사는 위험
신호인지 확인한다

03

비슷한 회사들의 상태

비슷한 회사들이 줄줄이 딱지를 받으면
우리도 위험하다

04

효과 측정

지금 가장 좋은 성적 (B+) 위에 얼마나 더
오르는지 잴다

성적표 숫자는 같아도 , 자기소개서를 보면 어떤 회사인지 더 보인다

감사합니다 .

질문 주시면 답변드리겠습니다 .